

رنگ آمیزی

مسئله رنگ‌آمیزی گراف را برای یک گراف با محدودیت‌های زیر حل کنید:

- هر گره باید یکی از k رنگ مشخص را داشته باشد.
- رنگ‌ها باید به گونه‌ای اختصاص داده شوند که هیچ دو گره متصل با یال به یکدیگر، رنگ مشابه نداشته باشند.
- هر رنگ محدودیت تعدادی مشخص دارد که تعداد گره‌هایی که با آن رنگ رنگ‌آمیزی می‌شوند نباید از این تعداد بیشتر باشد.

الگوریتم شما باید فقط به گراف ساده پاسخ دهد. ولی ممکن است از ورودی انواع مختلفی از گراف را دریافت کنید، و باید آن را حل کنید، به این صورت که ابتدا نوع گراف داده شده را بررسی، بعد آن را به یک گراف ساده تبدیل و سپس آن را حل کنید.